

2. Grundlagen des Magnetismus

2.1 Grundlegende Definitionen und Größen

Die grundlegende physikalische Größe zur Beschreibung magnetischer Felder ist die **magnetische Feldstärke** $\vec{H}$: $[H] = \text{A/m}$.

In einem homogenen magnetischen Feld im Vakuum wird die magnetische Flussdichte oder **Induktion** $\vec{B}$ definiert als:

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H} \quad , \quad [B] = 1 \text{ T (Tesla)} = 1 \text{ N/Am (SI-System)} \\ [B] = 1 \text{ G (Gauss)} = 10^{-4} \text{ T (cgs-System)}.$$

Die Konstante μ_0 heißt **Permeabilität** des Vakuums: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Vs/Am}$.

Die Ursache für den Magnetismus in Materie sind atomare magnetische Dipolmomente. Das magnetische Moment $\vec{\mu}$ kann von dem Drehimpuls $\vec{J}$ des Elektrons abgeleitet werden:

$$\vec{\mu} = -\frac{e}{2m} \vec{J}.$$

Da der Drehimpuls eine quantisierte Größe ist, gilt dies auch für das Moment. Das Elementarquant ist das **Bohrsche Magneton** μ_B :

$$\mu_B = -\frac{e\hbar}{2m} = 9.274 \cdot 10^{-24} \text{ J/T}.$$

m ist hierbei die Elektronenmasse. Die Summe aller atomarer magnetischer Momente μ_i ergibt das **magnetische Moment** $\vec{m}$. Die Anzahl der Momente pro Volumen ist definiert als **Magnetisierung** $\vec{M}$:

$$\vec{M} = \frac{\vec{m}}{V}.$$

Wird ein Material von einem Magnetfeld durchdrungen, so wird ein inneres statisches Feld, die Magnetisierung, hervorgerufen. Für die gesamte magnetische Induktion gilt dann:

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \vec{M} = \mu_0 \mu \vec{H} \quad \Leftrightarrow \quad 1 + \frac{\vec{M}}{\vec{H}} = \mu \quad \Rightarrow \quad \frac{\vec{M}}{\vec{H}} = \chi_m.$$

Dabei bezeichnen μ die **magnetische Permeabilität** und χ_m die **magnetische Suszeptibilität**. Beide Größen sind dimensionslose Materialkonstanten. Ist $\chi_m < 0$, so wird von diamagnetischem Verhalten gesprochen, während sich das Material bei $\chi_m > 0$ paramagnetisch oder ferromagnetisch verhält.

Dieses unterschiedliche magnetische Verhalten von Materialien resultiert aus der Tatsache, ob die atomaren magnetischen Spins miteinander in Wechselwirkung stehen oder nicht.

2.2 Magnetismus ohne Wechselwirkung

2.2.1 Diamagnetismus

Ein diamagnetisches Material zeichnet sich dadurch aus, dass es versucht, dem äußeren Magnetfeld entgegen zu wirken. Durch ein äußeres Magnetfeld werden in einem Diamagneten Änderungen des Bahndrehimpulses der Elektronen induziert, die nach der Lenzschen Regel dem anregenden Feld entgegenwirken. Daher ist die Suszeptibilität diamagnetischer Materialien kleiner null, $\chi_{m, \text{dia}} < 0$. Diamagnetische Suszeptibilitäten liegen in der Größenordnung von $10^{-5} - 10^{-9}$. Supraleiter sind ideale Diamagneten mit einer Suszeptibilität $\chi_{m, \text{dia}} = -1$. Bei ihnen wird durch widerstandsfreie Ringströme das äußere Feld komplett aus dem Inneren des Materials gedrängt. Zu beachten ist, dass jedes Material diamagnetisches Verhalten zeigt. Treten jedoch weitere magnetische Effekte auf, ist aufgrund der sehr kleinen diamagnetischen Suszeptibilität der Diamagnetismus vernachlässigbar.

2.2.2 Paramagnetismus

Für paramagnetische Materialien nimmt χ_m positive Werte in der Größenordnung von $10^{-4} - 10^{-6}$ an. Dieser Effekt tritt auf, wenn in der Materie nicht kompensierte atomare magnetische Momente existieren. Diese streben unter Einfluss eines äußeren magnetischen Feldes danach, sich in Feldrichtung zu drehen. Da die Ursachen für die atomaren magnetischen Momente der Spin der Elektronen sind, treten paramagnetische Effekte nur bei Materialien auf, deren Atome einen nicht verschwindenden Gesamtdrehimpuls und/oder Gesamtspin haben.

Die thermische Bewegung der magnetischen Momente wirkt ihrer Tendenz, sich entlang eines äußeren Feldes auszurichten, entgegen, so dass der Grad der Ausrichtung von der Stärke des Magnetfeldes und der Temperatur des Materials abhängt.

Über das Verhältnis der potentiellen Energie

$$(2.1) \quad U_{\text{pot}} = -\vec{\mu} \cdot \vec{H} = -\mu \cdot H \cos \Theta$$

der magnetischen Momente zur thermischen Energie E_{therm} lässt sich eine Wahrscheinlichkeit im thermischen Gleichgewicht angeben, unter welchem Winkel Θ sich die Momente bezüglich des äußeren Feldes bei der thermischen Energie E_{therm} ausrichten:

$$(2.2) \quad W \propto \exp\left(-\frac{U_{\text{pot}}}{E_{\text{therm}}}\right) = \exp\left(-\frac{\mu H \cos \Theta}{kT}\right)$$
$$\xrightarrow[\substack{\text{für Raumtemp.} \\ U_{\text{pot}}/kT \ll 1}]{} W \propto 1 - \frac{U_{\text{pot}}}{E_{\text{therm}}} = 1 + \frac{\mu H \cos \Theta}{kT}$$

Dabei ist Θ der Winkel des Moments zum Feld, k die Boltzmannkonstante und T die Temperatur des Materials. In der Näherung für Raumtemperatur ist ersichtlich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich magnetische Momente in Feldrichtung orientieren, am größten ist

($\cos\Theta \approx 1$). Antiparallele Ausrichtungen ($\cos\Theta \approx -1$) sind weniger wahrscheinlich. Die resultierende Magnetisierung lässt sich über die Differenz der parallelen und antiparallelen Momentvektorkomponenten entlang der Feldrichtung errechnen:

$$(2.3) \quad \begin{aligned} M &= \mu \frac{N}{6} (W_{\text{par}} - W_{\text{antipar}}) \stackrel{\text{Gl 2.2}}{=} \mu \frac{N}{6} \left(1 + \frac{\mu H}{kT}\right) - \mu \frac{N}{6} \left(1 - \frac{\mu H}{kT}\right) \\ &= \frac{N\mu^2 H}{3kT} \quad | \quad N = \text{Anzahl Atome; 6 Raumrichtungen.} \end{aligned}$$

Diese Gleichung zeigt für die **paramagnetische Suszeptibilität** den temperaturabhängigen Zusammenhang zwischen äußerem Magnetfeld und Magnetisierung. Diese Gleichung trägt den Namen **Curie-Gesetz**.

$$(2.4) \quad \Rightarrow \chi_{\text{para}} = \frac{M}{H} = \frac{N\mu^2}{3kT} = \frac{C}{T} \quad C := \text{Curie-Konstante.}$$

In Abbildung 1 ist der Verlauf des Curie-Gesetzes schematisch dargestellt.

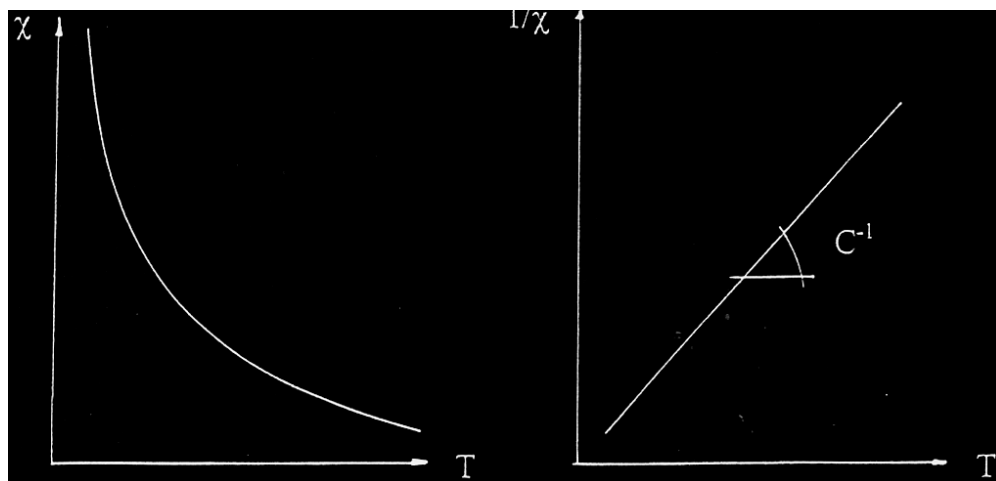


Abb.1: Schematische Darstellung des Curie-Gesetzes

2.3 Materialien mit Wechselwirkung

Ferromagnete, Antiferromagnete und Ferrimagnete besitzen unterhalb einer kritischen Temperatur langreichweitige Ordnung. Die Klassifizierung dieser Materialien ist nur von der Anordnung ihrer magnetischen Momente zueinander abhängig. Bei einem Ferromagneten



Abb. 2: Ordnungszustände von magnetischen Momenten¹

¹ [aus Kittel, *Einführung in die Festkörperphysik* (1983); Abb. 15.1]

sind die Momente parallel ausgerichtet, bei einem Antiferromagneten antiparallel mit gleichem Betrag des Moments und beim Ferrimagneten antiparallel mit unterschiedlichem Betrag des Moments (Abb. 2). Alle Konfigurationen aus Abb. 2 bis auf die des Antiferromagneten besitzen eine spontane Magnetisierung. Dennoch weist ein Antiferromagnet einen Phasenübergang und eine spontane Ordnung auf.

Bei Temperaturen unterhalb der Curie-Temperatur sind die magnetischen Momente in einem Ferromagneten ausgerichtet. Jedoch ist dabei das Sättigungsmoment wie in Abb. 3 dargestellt temperaturabhängig. Oberhalb der Curie-Temperatur T_C ist die thermische Energie so groß, dass keine spontane Ordnung mehr stattfindet. Das Material verhält sich in diesem Bereich wie ein Paramagnet (Abb. 3). Seine Temperaturabhängigkeit wird hier durch das Curie-Gesetz beschrieben.

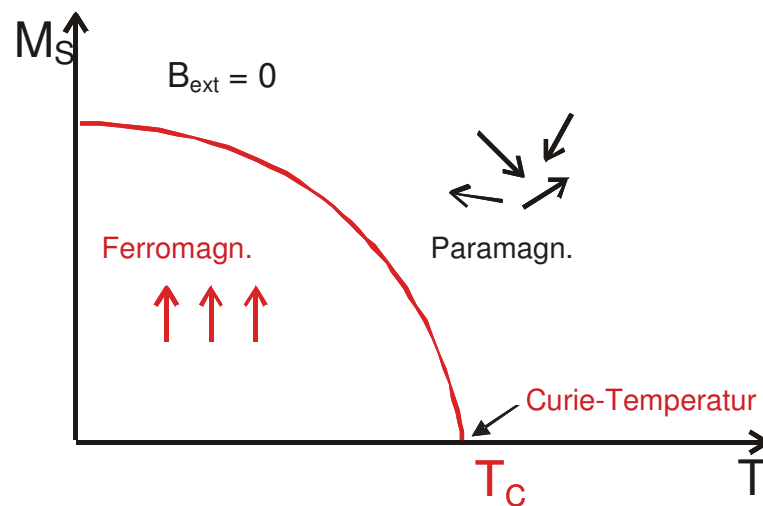


Abb. 3: Ordnung der ferromagnetischen Momente in Abhängigkeit von der Temperatur

2.3.1 Austauschwechselwirkung

Die spontane Ausrichtung der atomaren magnetischen Momente setzt das Vorhandensein einer **Wechselwirkung zwischen benachbarten Momenten** voraus. Diese so genannte Austauschwechselwirkung (AWW) hat einen rein elektrostatischen Ursprung und ist nur quantenmechanisch erklärbar. Die **direkte AWW** ist durch Überlapp-Integrale der Wellenfunktionen der beteiligten magnetischen Ionen bedingt. Diese lässt sich über den **Heisenberg-Hamiltonoperator** darstellen:

$$(2.5) \quad H = - \sum_{i,j} J_{ij} \cdot \vec{S}_i \vec{S}_j .$$

Die elementare Größe in diesem Operator ist das **Austauschintegral J_{ij}** (siehe Abb. 4). Es erfasst die Stärke der Kopplung zweier Spinmomente $\vec{S}_i$ und $\vec{S}_j$, indem die Differenz der E-

nergien im antiparallelen Zustand $E_s^{\uparrow\downarrow}$ und parallel ausgerichteten Zustand $E_T^{\uparrow\uparrow}$ der beiden Spins betrachtet wird. Darin steht der Index S für ein Spin-Singulett, bei dem sich der Gesamtspin durch die antiparallele Anordnung zu null addiert. Der Index T steht für ein Spin-Triplett, bei dem sich der Gesamtspin durch parallele Ausrichtung der Spins zu eins addiert:

$$J_{ij} = E_s^{\uparrow\downarrow} - E_T^{\uparrow\uparrow}$$

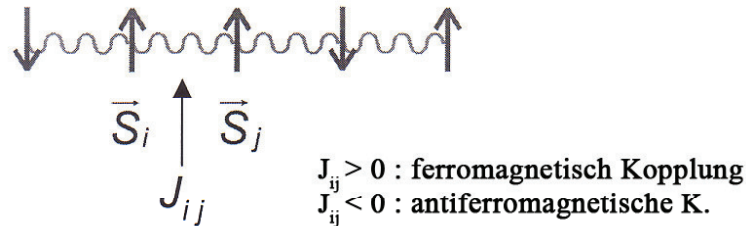


Abb. 4: Lineare Kette von magnetischen Momenten
 J_{ij} bezeichnet das Austauschintegral zwischen den beiden Momenten S_i und S_j

Das Austauschintegral ist bestimmt durch den Betrag der Momente:

$J_{ij} > 0$: Ferromagnetismus	↑↑↑↑↑↑↑↑
$J_{ij} < 0$: Antiferromagnetismus	↑↓↑↓↑↓↑↓
$J_{ij} < 0$: Ferrimagnetismus	↑↓↑↓↑↓↑↓↑

2.3.2 Molekularfeld-Theorie

Die Wechselwirkung aller magnetischer Momente auf einen Spin S wird als **Molekularfeld**¹ bezeichnet. Der Tendenz der Momente, sich ferromagnetisch zu ordnen, steht die Wärmebewegung entgegen. Das Molekularfeld wird wie ein Magnetfeld H_M behandelt. So wird angenommen, dass auf jedes magnetische Moment ein zur Gesamtmagnetisierung proportionales Magnetfeld wirkt:

$$(2.6) \quad H_M = \lambda M \quad \lambda: \text{Molekularfeld-Konstante.}$$

Dadurch erfährt jeder Spin die mittlere Magnetisierung der anderen Spins, was der Wirkung eines effektiven Feldes gleich kommt.

Es wird zunächst die paramagnetische Phase betrachtet ($T > T_C$). Hier wird durch ein äußeres Magnetfeld H_{ext} eine Magnetisierung hervorgerufen, die ihrerseits ein Molekularfeld erzeugt. Für die Gesamtmagnetisierung gilt:

$$(2.7) \quad M = \chi_p (H_{\text{ext}} + H_M).$$

¹ auch Austauschfeld, oder Weiß-Feld genannt.

In der paramagnetischen Phase folgt die Suszeptibilität dem Curie-Gesetz. Durch Einsetzen der Formeln (2.6) und (2.7) in das Curie-Gesetz (2.4) ergibt sich das **Curie-Weiß-Gesetz**:

$$(2.8) \quad \Rightarrow \chi = \frac{M}{H_{\text{ext}}} = \frac{C}{T - C\lambda} = \frac{C}{T - T_C}.$$

In Abbildung 5 ist die temperaturabhängige paramagnetische Suszeptibilität aufgetragen. Der linken Graphik ist zu entnehmen, dass bei der Curie-Temperatur $T_C = C \cdot \lambda$ die Suszeptibilität divergiert, so dass bei verschwindendem äußeren Magnetfeld eine spontane Magnetisierung vorhanden ist. Ist die Curie-Temperatur gleich null, so betrachten wir einen reinen Paramagneten, der durch das Curie-Gesetz beschrieben wird.

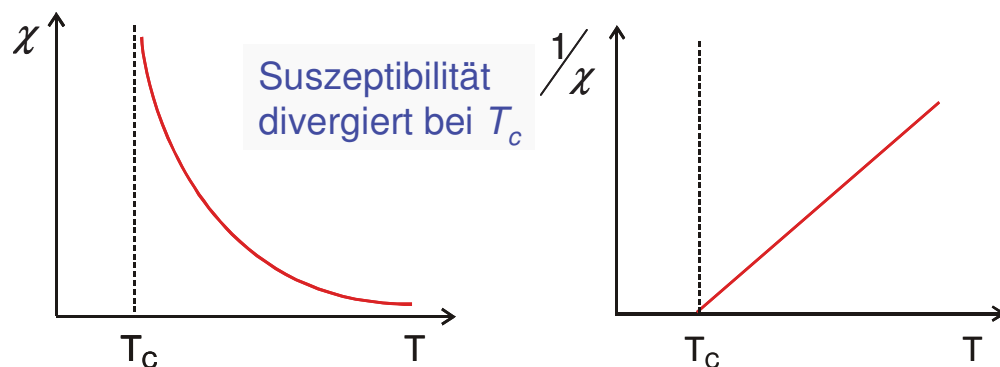


Abb. 5: Curie-Weiß-Gesetz

2.3.3 Anisotropieenergie

Die bislang betrachtete magnetische Wechselwirkung ist isotrop, d.h. sie hat unabhängig von der Richtung denselben Betrag. In bestimmten ferromagnetischen Materialien werden jedoch sogenannte **leichte** und **harte** Richtungen der Magnetisierung beobachtet. Dies bedeutet, dass sich die magnetischen Momente spontan, d.h. ohne Einfluss eines äußeren Feldes, vorzugsweise in die leichte Richtung orientieren. In die harte Richtung hingegen lassen sich die Momente nur unter Einsatz eines äußeren Feldes drehen. Die Ursache für dieses Verhalten ist die magnetische Anisotropieenergie. Damit ist jene Energie bezeichnet, die benötigt wird, um die Magnetisierung von der leichten in die schwere Richtung zu drehen.

Ursachen und Arten der Anisotropien sind:

- Kristallgitter und Spin-Bahn-Kopplung: magnetokristalline Anisotropie
- Freie Dipole an der Oberfläche: Formanisotropie
- Brechung der Symmetrie der Wellenfunktion an Grenzflächen und Oberflächen: Grenz- und Oberflächenanisotropie
- Gitterverzerrungen: magnetoelastische Anisotropie

Genauer zu Anisotropien wird im Versuch 2.10 Dünnschichttechnologie erörtert. Hier sei nur knapp die kristalline Anisotropie erklärt. Die Ursache für dieses Phänomen liegt in der

Asymmetrie der Ladungsverteilungen. Diese ist infolge der Spin-Bahn-Wechselwirkung nicht kugelsymmetrisch. Da die Asymmetrie mit der Richtung des Spins verbunden ist, ändert eine Drehung der Spinrichtung den Überlapp des räumlichen Anteils der Wellenfunktion (Abb. 6). Dies hat wiederum eine Änderung der Austauschenergie zur Folge. Diese Energieänderung bestimmt die Anisotropieenergie.

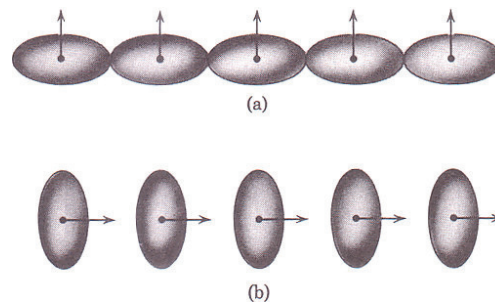


Abb. 6: Durch Drehung der Spinrichtung relativ zur Kristallachse ändert sich durch den Überlapp unterschiedlicher Orbitale die Austauschenergie sowie die elektrostatische Wechselwirkungsenergie zweier benachbarter Atome. Beide Effekte liefern einen Beitrag zur Anisotropieenergie. Die Zustände a) und b) haben nicht die gleiche Energie¹

Die Anisotropieenergie stellt sich als vergleichsweise kleine Korrektur im Hamiltonoperator dar, spielt aber eine Schlüsselrolle in der technischen Anwendung. So ist sie immanent, wenn es darum geht, eine feste Magnetisierungsrichtung zu definieren, wie zum Beispiel bei Permanentmagneten oder bei magnetooptischen Speichermedien.

2.3.4 Die Hysterese und ihre Kenngrößen

Die ferromagnetische Phase zeichnet sich im Gegensatz zu der paramagnetischen Phase durch einen nicht-linearen Zusammenhang zwischen dem äußeren Magnetfeld H und der Magnetisierung M aus. Die Abhängigkeit wird ermittelt, indem das Material einem äußeren Magnetfeld ausgesetzt wird. Dieses wird so weit erhöht, bis die **Sättigungsmagnetisierung** M_S erreicht wird, also alle magnetischen Momente parallel zum äußeren Feld ausgerichtet sind. Verbleibt nach dem Zurückfahren des Magnetfelds auf Null eine Magnetisierung des Materials, wird diese **Remanenz** M_R genannt. Wird anschließend die Orientierung des Magnetfeldes geändert und der Betrag soweit erhöht, bis das Material vollständig entmagnetisiert ist, ist das sogenannte **Koerzitivfeld** H_C erreicht. Nachdem die magnetische Feldstärke bis zur negativen Sättigungsmagnetisierung erhöht wurde, sind alle atomaren magnetischen Momente antiparallel zum vorigen Zustand der Sättigungsmagnetisierung eingestellt. Wird das Magnetfeld wieder zurückgefahren, umgepolt und bis zur magnetischen Sättigung des Materials erhöht, ergibt sich zwischen der Magnetisierung und dem äußeren Feld die in Abbildung 7 dargestellte Abhängigkeit. Diese nicht-lineare Charakteristik wird als **Hysterese** bezeichnet.

¹ aus Kittel, *Einführung in die Festkörperphysik* (1996); Abb. 15.31

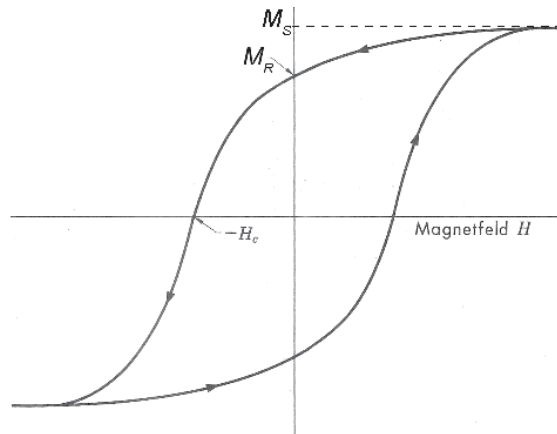


Abb. 7: Magnetische Hysterese¹

Anhand der Größe des Koerzitivfeldes wird unterschieden zwischen:

- hartmagnetischen Stoffe mit hohem Koerzitivfeld, z.B. $H_C = 600 \text{ G}$ (AlNiCo) bis zu 10.000 G (SmCo_5) (Einsatz z.B. als Permanentmagnete) und
- weichmagnetischen Stoffe mit geringem Koerzitivfeld, z.B. $H_C = 0,5 \text{ G}$ ($\text{Fe-Si}_{4\%}$) bis zu 2 mG (Supermalloy), dadurch geringe Hystereseverluste und hohe Anfangspermeabilität, wie es beim Bau von z.B. Transformatoren erwünscht ist.

Vorsicht: Diese Charakteristik ist nicht mit der von Materialien mit einer magnetisch leichten und einer magnetisch harten Richtung zu verwechseln. Deren Hysterese ist zusätzlich von der Richtung des angelegten äußeren Feldes abhängig. In Abbildung 8 sind Beispiele für Hysteresen mit angelegtem äußeren Feld entlang einer magnetisch leichten Achse (links) und entlang einer magnetisch harten Achse (rechts) dargestellt. Eine Hysteresekurve entlang einer leichten magnetischen Richtung zeichnet sich durch eine hohe Remanenz und einen scharfen Ummagnetisierungsprozess innerhalb eines kleinen Feldbereichs um die Koerzitivfeldstärke aus.

Ist die Magnetisierung durch das äußere Feld entlang einer harten magnetischen Richtung ausgerichtet, so drehen sich die Momente bei Verringerung des Feldes aus dieser heraus, wodurch eine verschwindende Remanenz resultiert.

¹ aus Kittel, *Einführung in die Festkörperphysik* (1996); Abb. 15.29

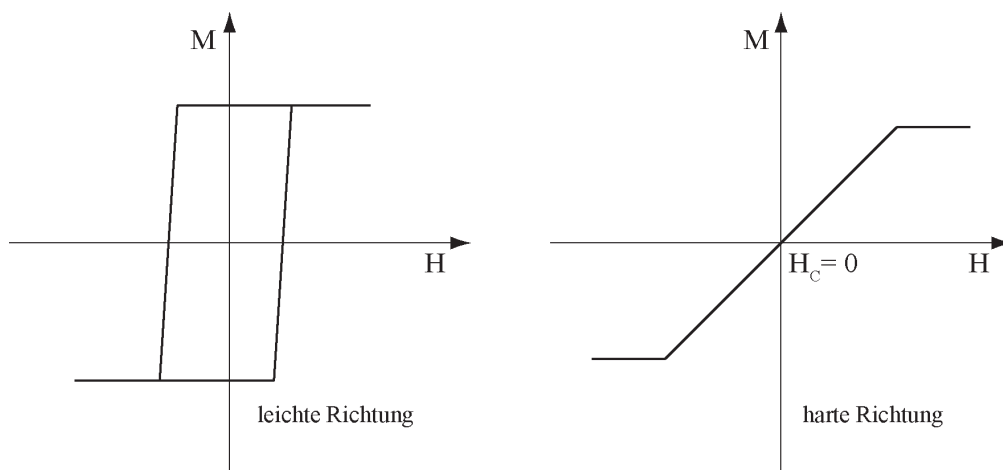


Abb. 8: Hysteresen in magnetisch harter und leichter Richtung

Die im MOKE-Versuch verwendeten FeGd-Proben weisen eine magnetisch leichte Richtung senkrecht zur Probenoberfläche auf. Man spricht hierbei von einer **out-of-plane-Anisotropie**, im Gegensatz zur **in-plane-Anisotropie**, bei der die Magnetisierung bevorzugt in der Ebene liegt.